Мирзаитов Тимур ЕПИ-4-25 Вариант 13

Задание №1

Найти частные производные первого порядка функции двух переменных $z = x^y$

$$z = x^y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y\, x^{y-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^y\, \ln(x)$$

Ответ: $\frac{\partial z}{\partial x} = y\, x^{y-1}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y\, \ln(x)$

Задание №2

Найти частные производные первого порядка функции трех переменных: $u = \frac{y^2}{x+z}$

$$u = \frac{y^2}{x+z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y^2}{(x+z)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2\, y}{x+z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y^2}{(x+z)^2}$$

Ответ: $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y^2}{(x+z)^2}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2\, y}{x+z}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y^2}{(x+z)^2}$

Задание №3

Найти экстремумы функции двух переменных: $z = 8x^3 - y^3 - 12xy - 1$

1. $$\frac{\partial z}{\partial x} = 24\, x^2 - 12y$$

   $$\frac{\partial z}{\partial y} = -3\, y^2 - 12x$$

2. $$\begin{cases} 24\, x^2 - 12\, y = 0 \mid \div 12, \\ -3\, y^2 - 12\, x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ -3 \cdot y^2 - 12x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ -3\,(2\,x^2)^2 - 12x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ -12\,x^4 - 12x = 0 \mid \div -12 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ x^4 + x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ x(x^3 + 1) = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x^3 = -1 \end{array}\right. \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} y = 2\,x^2, \\ \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -1 \end{array}\right. \end{cases} \iff$$

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$M_1(0;0) \quad M_2(-1;2)$$

3. $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 48\,x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -12$$

$$A_1 = 48x = 0, B_1 = -12, C_1 = -6y = 0$$

$\triangle_1 = 0 \cdot 0 - (-12)^2 = -144 < 0$, значит экстремума в точке M_1 *нет*

$$A_2 = 48x = -48, B_2 = -12, C_2 = -6y = -12$$

$\triangle_2 = (-48) \cdot (-12) - (-12)^2 = 576 - 144 = 432 > 0$, значит экстремум в точке M_2 *есть*, *т. к.* A

4. $$z_{max}(-1;2) = -8 - 8 - 12 \cdot (-1) \cdot (2) - 1 = 7$$

Ответ: $z_{max}(-1;2) = 7$

Задание №4

Найти производную $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$ от функции $z = e^{x^2} + 5\cos y - 4x^2y^4$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x^2} \cdot 2x - 8xy^4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^{x^2} \cdot 4x^2 + 2e^{x^2} - 8y^4 = e^{x^2} \cdot (4x^2 + 2) - 8y^4$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 2x \cdot e^{x^2} \cdot (4x^2 + 2) + 8x \cdot e^{x^2} = e^{x^2} \cdot (8x^3 + 4x + 8x) = 4e^{x^2} \cdot (2x^3 + 3x)$$

Ответ: $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 4e^{x^2} \cdot (2x^3 + 3x)$